

1 一元函数积分学的计算

1.1 基本积分公式

1. $\int x^k dx = \frac{1}{k+1} x^{k+1} + C, k \neq -1$

2. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$

3. 指数函数的积分

- $\int e^x dx = e^x + C$

- $\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C, a > 0 \text{ 且 } a \neq 1$

4. 三角函数的积分

- $\int \sin x dx = -\cos x + C$

- $\int \cos x dx = \sin x + C$

- $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$

- $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$

- ★ $\int \frac{1}{\cos x} dx = \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$

- $\int \frac{1}{\sin x} dx = \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$

- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \sec^2 x dx = \tan x + C$

- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$

- $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$

- $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

5. 反三角函数的积分

- $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$

① $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, a > 0$

- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$
- ① $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C, a > 0$
- $\int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \arcsin x + \frac{x}{2} \sqrt{1-x^2} + C$
- ① ★ $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + C, a > |x| \geq 0$

6. 对数型 (二次根式型)

- ★ $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2+1}) + C$
- ① $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C$
- $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C, |x| > |a|$
- ① $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C, |x| > |a|$
- $\int \sqrt{1+x^2} dx = \frac{x\sqrt{1+x^2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$

7. 部分分式分解型

- $\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \int \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right) dx = \frac{1}{2a} (\ln|x-a| - \ln|x+a|) + C = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$
- $\int \frac{1}{a^2-x^2} dx = \int \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x-a} \right) dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

8. 三角函数降幂公式型

- $\int \sin^2 x dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$
- $\int \cos^2 x dx = \int \frac{1+\cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$
- $\int \tan^2 x dx = \int \sec^2 x - 1 dx = \tan x - x + C$
- $\int \cot^2 x dx = \int \csc^2 x - 1 dx = -\cot x - x + C$

9. n 次方

$$\begin{aligned} \bullet \int \tan^n x \, dx &= \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) \, dx = \int \tan^{n-2} x \, d(\tan x) - \int \tan^{n-2} x \, dx = \\ &= \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x \, dx \end{aligned}$$

1.2 不定积分的积分法

1. 基本积分公式
2. 化简 (恒等变形)
3. 凑微分法
4. 换元法
5. 分部积分法
6. 有理函数的积分

1.2.1 凑微分法

$$\int f[g(x)]g'(x) \, dx = \int f[g(x)] \, d[g(x)] = \int f(u) \, du$$

常用的凑微分公式

1. 由于 $x \, dx = \frac{1}{2} d(x^2)$, 因此

$$\int x f(x^2) \, dx = \frac{1}{2} \int f(x^2) \, d(x^2) = \frac{1}{2} \int f(u) \, du$$

2. 由于 $\sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3} d(x^{\frac{3}{2}})$, 因此

$$\int \sqrt{x} f(x^{\frac{3}{2}}) \, dx = \frac{2}{3} \int f(x^{\frac{3}{2}}) \, d(x^{\frac{3}{2}}) = \frac{2}{3} \int f(u) \, du$$

3. 由于 $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 d(\sqrt{x})$, 故

$$\int \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \, dx = 2 \int f(\sqrt{x}) \, d(\sqrt{x}) = 2 \int f(u) \, du.$$

4. 当 $x > 0$ 时, $\frac{1}{x} dx = d(\ln x)$, 故

$$\int \frac{f(\ln x)}{x} \, dx = \int f(\ln x) \, d(\ln x) = \int f(u) \, du.$$

5. 由于 $\frac{dx}{x^2} = d\left(-\frac{1}{x}\right)$, 故

$$\int \frac{f\left(-\frac{1}{x}\right)}{x^2} dx = \int f\left(-\frac{1}{x}\right) d\left(-\frac{1}{x}\right) = \int f(u) du.$$

6. 由于 $e^x dx = d(e^x)$, 故

$$\int e^x f(e^x) dx = \int f(e^x) d(e^x) = \int f(u) du.$$

7. 由于 $a^x dx = \frac{1}{\ln a} d(a^x)$, $a > 0$, $a \neq 1$, 故

$$\int a^x f(a^x) dx = \frac{1}{\ln a} \int f(a^x) d(a^x) = \frac{1}{\ln a} \int f(u) du.$$

8. 由于 $\sin x dx = d(-\cos x)$, 故

$$\int \sin x f(-\cos x) dx = \int f(-\cos x) d(-\cos x) = \int f(u) du.$$

9. 由于 $\cos x dx = d(\sin x)$, 故

$$\int \cos x f(\sin x) dx = \int f(\sin x) d(\sin x) = \int f(u) du.$$

10. 由于 $\frac{dx}{\cos^2 x} = \sec^2 x dx = d(\tan x)$, 故

$$\int \frac{f(\tan x)}{\cos^2 x} dx = \int f(\tan x) d(\tan x) = \int f(u) du.$$

11. 由于 $\csc^2 x dx = d(-\cot x)$, 故

$$\int \frac{f(-\cot x)}{\sin^2 x} dx = \int f(-\cot x) d(-\cot x) = \int f(u) du.$$

12. 由于 $\frac{1}{1+x^2} dx = d(\arctan x)$, 故

$$\int \frac{f(\arctan x)}{1+x^2} dx = \int f(\arctan x) d(\arctan x) = \int f(u) du.$$

13. $\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx = d(\arctan \sqrt{x})$

14. 由于 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = d(\arcsin x)$, 故

$$\int \frac{f(\arcsin x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int f(\arcsin x) d(\arcsin x) = \int f(u) du.$$

15. $-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = d(\sqrt{1-x^2})$

16. $f'(x) dx = d[f(x)]$

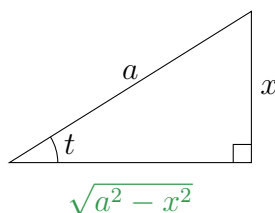
1.2.2 换元法

$$\int f(x) dx \stackrel{x=g(u)}{=} \int f[g(u)] d[g(u)] = \int f[g(u)] g'(u) du$$

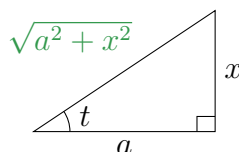
$x = g(u)$ 须是单调可导函数。本质： $f(x)$ 比较复杂，引入新的变量 u ，将原式化简为 $\int h(u) du$ ，可带入公式

1. 三角函数代换：当被积函数含有如下根式时，可作三角函数代换，这里 $a > 0$

• $\sqrt{a^2 - x^2} \Rightarrow$ 令 $x = a \sin t, |t| < \frac{\pi}{2}$



• $\sqrt{a^2 + x^2} \Rightarrow$ 令 $x = a \tan t, |t| < \frac{\pi}{2}$



• $\sqrt{x^2 - a^2} \Rightarrow$ 令 $x = a \sec t$

$$\begin{cases} x > 0 \implies 0 < t < \frac{\pi}{2}, \\ x < 0 \implies \frac{\pi}{2} < t < \pi. \end{cases}$$

2. 恒等变形后作三角函数代换：当被积函数含有根式 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 时，可先化为 $\sqrt{\varphi^2(x) + k^2}$ 、 $\sqrt{\varphi^2(x) - k^2}$ 或 $\sqrt{k^2 - \varphi^2(x)}$ ，再作三角函数代换

3. ★ 根式代换：当被积函数含有根式 $\sqrt[n]{ax+b}$, $\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$, $\sqrt{ae^{bx}+c}$ 时，一般令根式 $\sqrt{*} = t$ 。对既含有 $\sqrt[n]{ax+b}$ ，也含有 $\sqrt[m]{ax+b}$ 的函数，一般取 m, n 的最小公倍数 l ，令 $\sqrt[l]{ax+b} = t$

4. 倒代换：当被积函数分母的幂次比分子高两次及两次以上时，作倒代换，令 $x = \frac{1}{t}$

5. 复杂函数的直接代换：当被积函数中含有 $a^x, e^x, \ln x, \arcsin x, \arctan x$ 等时，可考虑直接令复杂函数等于 t

1.2.3 分部积分法

1. $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ (反对幂指三)
2. 设函数 $u = u(x)$ 与 $v = v(x)$ 具有直到第 $n+1$ 阶的连续导数, 并根据分部积分公式 $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ 则有

$$\int u v^{(n+1)} \, dx = uv^{(n)} - u'v^{(n-1)} + u''v^{(n-2)} - \dots + (-1)^n u^{(n)}v + (-1)^{n+1} \int u^{(n+1)}v \, dx$$

$$\begin{aligned} \int u v^{(4)} \, dx &= \frac{\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline u \text{各阶导数} & u & u' & u'' & u^{(3)} & u^{(4)} \\ \hline v^{(4)} \text{各阶导数} & v^{(4)} & v^{(3)} & v'' & v' & v \\ \hline \end{array}}{=} \\ &= uv^{(3)} - u'v'' + u''v' - u^{(3)}v + \int u^{(4)}v \, dx \end{aligned}$$

计算方法: 以 u 作起点左上、右下错位相乘, 各项符号 $+, -,$ 相间, 最后一项为 $\int u^{(4)}v \, dx$

3. 分部积分法可能的结果

- 方程: $I = \square - I$
- 抵消: $I = \square - I_1 + I_1$
- 递推式: $I_n = F(I_{n-1}, I_{n-2})$

1.2.4 有理函数的积分

1. 定义: 形如 $\int \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \, dx$ ($n < m$) 的积分称为**有理函数的积分**, 其中 $P_n(x), Q_m(x)$ 分别是 x 的 n 次多项式和 m 次多项式
2. 思想: 若 $Q_m(x)$ 在实数域内可**因式分解**, 则因式分解后再把 $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ 拆成若干项最简有理分式之和。有理式 = **最简有理分式之和**, 其中最简有理式分为

$$\textcircled{1} \frac{A}{ax+b}$$

$$\textcircled{2} \frac{A_k}{(ax+b)^k}, k=2, 3, \dots$$

$$\textcircled{3} \frac{Ax+B}{px^2+qx+r}$$

$$\textcircled{4} \frac{A_kx+B_k}{(px^2+qx+r)^k}, k=2, 3, \dots$$

3. 方法 (如何拆)

$$\textcircled{1} Q_m(x) \text{ 的一次单因式产生一项 } \frac{A}{ax+b}$$

Example

$$\int \frac{1}{x+1} dx = \ln|x+1| + C$$

- ② $Q_m(x)$ 的 k 重一次因式 $(ax+b)^k$ 产生 k 项, 分别为 $\frac{A_1}{ax+b}, \frac{A_2}{(ax+b)^2}, \dots, \frac{A_k}{(ax+b)^k}, k = 2, 3, \dots$

Example

$$\int \frac{2}{(2x-1)^2} dx = \int \frac{1}{(2x-1)^2} d(2x-1) = -\frac{1}{2x-1} + C$$

- ③ $Q_m(x)$ 的二次单因式 $px^2 + qx + r$ 产生一项 $\frac{Ax+B}{px^2+qx+r}$ 。须 $\Delta = q^2 - 4pr < 0$, 拆出单因式后, 使用 $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, a > 0$

Example

$$\int \frac{x-1}{x^2+1} dx = \int \frac{1}{2} \frac{2x}{x^2+1} dx - \int \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - \arctan x + C$$

- ④ $Q_m(x)$ 的 k 重二次因式 $(px^2 + qx + r)^k$ 产生 k 项, 分别为 $\frac{A_1x+B_1}{px^2+qx+r}, \frac{A_2x+B_2}{(px^2+qx+r)^2}, \dots, \frac{A_kx+B_k}{(px^2+qx+r)^k}$

Example

求

$$I_2 = \int \frac{dx}{(1+x^2)^2}.$$

思路: 若分母为 $1+x^2$, 则原函数为 $\arctan x$, 因此考虑将 $(1+x^2)^2$ 降阶处理。

解: 设

$$I_1 = \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x.$$

利用分部积分法,

$$I_1 = \int \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{x}{1+x^2} + \int x \cdot \frac{2x}{(1+x^2)^2} dx.$$

整理被积式:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{x}{1+x^2} + 2 \int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx \\ &= \frac{x}{1+x^2} + 2 \int \frac{(1+x^2) - 1}{(1+x^2)^2} dx \\ &= \frac{x}{1+x^2} + 2 \int \frac{1}{1+x^2} dx - 2 \int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx. \end{aligned}$$

即

$$I_1 = \frac{x}{1+x^2} + 2I_1 - 2I_2.$$

解得

$$I_2 = \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \arctan x + C.$$

⑤

Example

$$\frac{4x^2 - 6x - 1}{(x+1)(2x-1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{(2x-1)^2}$$

解恒等式:

$$A(2x-1)^2 + B(x+1)(2x-1) + C(x+1) = 4x^2 - 6x - 1$$

在恒等式中, 对变量 x 取任意值, 等式两边应恒相等, 因此可代入特殊值求系数。

令

$$x = -1, \quad x = \frac{1}{2}, \quad x = 0$$

即可求得 A, B, C

4. 形如 $R(\sin x, \cos x)$ 的有理式称为三角函数有理式

(a) 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

解析

令

$$t = \tan \frac{x}{2}$$

则:

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

原积分:

$$I = \int \frac{1}{a+b \cos x} dx$$

代入得:

$$I = 2 \int \frac{1}{(a+b) + (a-b)t^2} dt$$

即:

$$I = 2 \int \frac{1}{(a-b)t^2 + (a+b)} dt$$

(1) 当 $a^2 > b^2$ 时

此时:

$$(a-b)(a+b) > 0$$

使用:

$$\int \frac{1}{u^2 + \alpha^2} du = \frac{1}{\alpha} \arctan \frac{u}{\alpha} + C$$

得:

$$I = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right) + C$$

(2) 当 $a^2 < b^2$ 时

此时:

$$(a-b)(a+b) < 0$$

使用:

$$\int \frac{1}{u^2 - \alpha^2} du = \frac{1}{2\alpha} \ln \left| \frac{u - \alpha}{u + \alpha} \right| + C$$

得:

$$I = \frac{1}{\sqrt{b^2 - a^2}} \ln \left| \frac{\sqrt{a+b} + \sqrt{b-a} \tan \frac{x}{2}}{\sqrt{a+b} - \sqrt{b-a} \tan \frac{x}{2}} \right| + C$$

(3) 当 $a^2 = b^2$ 时

分两种:

$$a = b$$

则:

$$a + b \cos x = a(1 + \cos x)$$

又:

$$1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$$

所以:

$$I = \frac{1}{2a} \int \sec^2 \frac{x}{2} dx$$

得:

$$I = \frac{1}{a} \tan \frac{x}{2} + C$$

若:

$$a = -b$$

则:

$$a + b \cos x = a(1 - \cos x)$$

又:

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$$

所以:

$$I = \frac{1}{2a} \int \csc^2 \frac{x}{2} dx$$

得:

$$I = -\frac{1}{a} \cot \frac{x}{2} + C$$

(b) 凑微分

- 若 $R(\sin x, \cos x) = -R(-\sin x, \cos x)$, 令 $\cos x = t$ 。sin 是奇数次方, e.g. $\frac{\sin^5 x}{\cos^4 x} = -\frac{\sin^5 x}{\cos^4 x}$
- 若 $R(\sin x, \cos x) = -R(\sin x, -\cos x)$, 令 $\sin x = t$ 。cos 是奇数次方
- 若 $R(\sin x, \cos x) = R(-\sin x, -\cos x)$, 令 $\tan x = t$

1.3 定积分的计算

1. 牛顿-莱布尼茨公式
2. 牛顿-莱布尼茨公式的推广
3. 换元积分法
4. 分部积分法

1.3.1 牛顿-莱布尼茨公式

设函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

1.3.2 牛顿-莱布尼茨公式的推广

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段存在原函数。若在 $[a, c)$ 上存在原函数 $F_1(x)$, 在 $(c, b]$ 上存在原函数 $F_2(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

若极限存在, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{x \rightarrow c^-} F_1(x) - F_1(a) + F_2(b) - \lim_{x \rightarrow c^+} F_2(x).$$

收敛性判定：

- 若 $\lim_{x \rightarrow c^-} F_1(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow c^+} F_2(x)$ 均存在，则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛；
- 若上述两个极限中至少有一个不存在，则 $\int_a^b f(x) dx$ 发散。

1.3.3 定积分的换元积分法

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，函数 $x = \varphi(t)$ 满足① $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$; ② $x = \varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 上有连续的导数，且其值域为 $R_\varphi = [a, b]$ ，则有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t) dt$$

换元要三换

- ① 被积函数要换: $f(x) \rightarrow f[\varphi(x)]$
- ② 积分变量要换: $dx \rightarrow \varphi'(t) dt$
- ③ 上下限要换: $\int_a^b \rightarrow \int_\alpha^\beta$

1.3.4 定积分的分部积分法

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x) dx$$

这里要求 $u'(x), v'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

1.3.5 结论

1. 设 $f(x)$ 为连续的偶函数，则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$
2. 设 $f(x)$ 为连续的奇函数，则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$
3. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，则 $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$
4. 区间再现公式：设 $f(x)$ 为连续函数，则 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$ 。(本质：把区间左右翻过来看。整个区间仍然完整扫了一遍)

(a) 若 $f(x)$ 复杂, $f(x) + f(a+b-x)$ 简单, 则考虑

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = \int_a^b \frac{f(x) + f(a+b-x)}{2} \mathrm{d}x$$

(b) 经典

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) \mathrm{d}x &\stackrel{x=\frac{\pi}{4}-t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left[1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right] \mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\frac{2}{1 + \tan x}\right) \mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln\left(\frac{2}{1 + \tan x}\right) + \ln(1 + \tan x)}{2} \mathrm{d}x \\ &= \frac{\pi}{8} \ln 2 \end{aligned}$$

(c) $\int_0^{\pi} x f(\sin x) \mathrm{d}x \stackrel{x=\pi-t}{=} \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) \mathrm{d}x$

5. 华里士公式 (点火公式)

•

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \mathrm{d}x = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1, & n \text{ 为大于 1 的奇数,} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

•

$$\int_0^{\pi} \sin^n x \mathrm{d}x = \begin{cases} 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1, & n \text{ 为大于 1 的奇数,} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

•

$$\int_0^{\pi} \cos^n x \mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & n \text{ 为正奇数,} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

•

$$\int_0^{2\pi} \sin^n x \mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \cos^n x \mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & n \text{ 为正奇数,} \\ 4 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

1.4 变限积分的计算

1.4.1 求导公式

设 $F(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 可导函数 $\varphi_1(x)$ 和 $\varphi_2(x)$ 的值域在 $[a, b]$ 上, 则在函数 $\varphi_1(x)$ 和 $\varphi_2(x)$ 的公共定义域上, 有

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t) dt \right] = f[\varphi_2(x)]\varphi_2'(x) - f[\varphi_1(x)]\varphi_1'(x)$$

上面公式中的 x 为求导变量, t 为积分变量。当被积函数中只含积分变量 t 时, 才能使用求导公式, 若被积函数中有求导变量 x , 则必须通过恒等变形 (比如变量代换等) 将其移出被积函数, 才能使用变限积分求导公式

1.4.2 重要结论

只需要被积函数可积, 即可有变限积分的相关性质, 只有被积函数连续时, 才能谈原函数的相关性质

1. ★ $f(x)$ 为可积 (有可能有跳跃间断点、可去间断点) 的奇函数 $\Rightarrow \int_a^x f(t) dt, \forall a$ 为偶函数
2. 若 $f(x)$ 为连续的奇函数, 则 $\int_a^x f(t) dt + C$ 也是偶函数, 故 $f(x)$ 的全体原函数均为偶函数
3. ★ $f(x)$ 为可积的偶函数 $\Rightarrow$

$$\begin{cases} \int_a^x f(t) dt \text{ 为奇函数,} \\ \int_a^x f(t) dt \ (a \neq 0) \end{cases} \begin{cases} \text{若 } \int_a^x f(t) dt = \int_0^x f(t) dt, \text{ 为奇函数,} \\ \text{若 } \int_a^x f(t) dt \neq \int_0^x f(t) dt, \text{ 为非奇非偶函数.} \end{cases}$$

Example

判断函数

$$f(x) = \int_0^{\sin x} \cos t^2 dt$$

的奇偶性。

令

$$h(x) = \int_0^x \cos t^2 dt,$$

则

$$f(x) = h(\sin x) = h(g(x)), \quad g(x) = \sin x.$$

由于 $\cos t^2$ 为偶函数, 故 $h(x)$ 为奇函数;

又 $g(x) = \sin x$ 为奇函数，
因此

$$f(x) = h(g(x))$$

为奇函数。

4. 若 $f(x)$ 为连续的偶函数，则 $f(x)$ 的全体原函数中，只有 $\int_0^x f(t) dt$ 是奇函数
5. $f(x)$ 是可积且以 T 为周期的周期函数，则 $\int_0^x f(t) dt$ 是以 T 为周期的周期函数 $\Leftrightarrow \int_0^T f(x) dx = 0 \Leftrightarrow \int_a^x f(t) dt = \int_a^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt$ 亦是以 T 为周期的周期函数 ($a \neq 0$)
6. 若被积函数中含有绝对值，可以通过拆分区间来消去绝对值

1.5 反常积分的计算

1. 在计算反常积分（定积分）时，注意识别奇点（端点、内部）（瑕点， $\pm\infty$ ）
2. 反常积分在收敛的情况下，通过换元可能实现反常积分与定积分的相互转化

1.6 基础概念

1. Γ 函数

定义：

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \stackrel{x=t^2}{=} 2 \int_0^{+\infty} t^{2\alpha-1} e^{-t^2} dt (\alpha, t > 0).$$

递推公式：

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha+1) &= \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-x} dx \\ &= - \int_0^{+\infty} x^\alpha d(e^{-x}) \\ &= -x^\alpha e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} \alpha x^{\alpha-1} dx \\ &= \alpha \Gamma(\alpha). \end{aligned}$$

特殊值：

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

因此

$$\Gamma(n+1) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} \mathrm{d}x = n! (n \text{ 为非负整数})$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}.$$

1.7 运算

1.

$$\int \frac{1}{1+e^x} \mathrm{d}x = \int \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x}\right) \mathrm{d}x$$

2.

$$\int_0^1 \arcsin \sqrt{1-x^2} \mathrm{d}x = x \arcsin \sqrt{1-x^2} \Big|_0^1 - \int_0^1 x \mathrm{d}(\arcsin \sqrt{1-x^2})$$

$$= \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x$$

$$= -\sqrt{1-x^2} \Big|_0^1$$

$$= 1$$

3.

$$\int \cos^3 t \mathrm{d}t = \int (1 - \sin^2 t) \cos t \mathrm{d}t$$

$$= \int (1 - \sin^2 t) \mathrm{d}(\sin t)$$

$$= \sin t - \frac{\sin^3 t}{3} + C.$$

4. 判断 $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 奇偶性

$$f(-x) = \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) = \ln \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = -f(x)$$

$$5. \int_0^{\pi} |\cos \theta|^3 d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} |\cos \theta|^3 d\theta &= \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta + \int_{\pi/2}^{\pi} (-\cos \theta)^3 d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta + \int_{\pi/2}^{\pi} (-\cos^3 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta + \int_0^{\pi/2} \cos^3 u du \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta. \end{aligned}$$

其中在 $[0, \pi/2]$ 上 $\cos \theta \geq 0$, 在 $[\pi/2, \pi]$ 上 $\cos \theta \leq 0$, 所以可先按区间去绝对值, 再用代换 $u = \pi - \theta$ 把后半段化到前半段。

也可用区间再现公式理解: 令 $f(\theta) = |\cos \theta|^3$, 则

$$f(\pi - \theta) = |\cos(\pi - \theta)|^3 = |-\cos \theta|^3 = |\cos \theta|^3 = f(\theta)$$

因而 $f(\theta)$ 关于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 对称, 所以

$$\int_0^{\pi} |\cos \theta|^3 d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} |\cos \theta|^3 d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta.$$

1.8 公式

1.

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \sin bx dx &= \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} + C \\ &= \frac{ae^{ax} \sin bx - be^{ax} \cos bx}{a^2 + b^2} + C \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \cos bx dx &= \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\cos bx)' \\ e^{ax} & \cos bx \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} + C \\ &= \frac{ae^{ax} \cos bx + be^{ax} \sin bx}{a^2 + b^2} + C \end{aligned}$$

$$3. \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha}$$

$$4. \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

1.9 方法总结

1. 若不是常用的凑微分公式, 则可对被积函数的复杂部分 $g(x)$ 求导, 若 $g'(x) = f(x)$, 即 $d[g(x)] = f(x)dx$, 则 $\int f(x)g(x) dx = \int g(x) d[g(x)]$, 凑微分成功
2. $\int \triangle dx$ 一般不好求, 可将其转化成 $\int \nabla dx$
3. 定积分计算时考虑奇偶性和周期性, 做平移代换。e.g. $\int_0^1 \Rightarrow ? \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}$
4. $\frac{1}{1 + \sin x}$ 分母有理化 (恒等变形)
5. $\frac{1}{x^2 + x} = \frac{1}{(x + \frac{1}{2})^2 - (\frac{1}{2})^2}$
6. 遇到 e^{ax} 首先想到分部积分法, 将 $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} \int d(e^{ax})$
7. 分段函数求原函数的时候要注意连续性, 从而确定 C